

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	29-04-2025
Profesor: Rosana Entizne	Números enteros	Teo 07

Divisibilidad

Ejercicio 7.1 Si a, b, c, s, t , indican números enteros arbitrarios, demostrar las siguientes proposiciones:

- (a) Si $10 \mid a$ entonces $5 \mid a$.
- (b) Si $7 \nmid a$ entonces $14 \nmid a$.
- (c) Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (s \cdot b + t \cdot c)$.
(si un número entero divide a otros dos, entonces divide a cualquier combinación lineal entera de ellos)
- (d) Si a y b son ambos positivos, y $a \mid b$, entonces $a \leq b$
¿Se puede afirmar algo si no se sabe que a o b sean positivos?

Ejercicio 7.2 Decidir la veracidad de las siguientes proposiciones:

- (a) Si $d \cdot e \mid c$, entonces $d \mid c$.
- (b) Si $c \mid d \cdot e$, entonces $c \mid d$.

Ejercicio 7.3 Sea a y b dos números enteros pares, w y z dos números enteros impares. Determinar la paridad de:

- (a) $a + b$
- (c) $a + z$
- (e) $w \cdot z$
- (b) $w + z$
- (d) $a \cdot b$
- (f) $a \cdot z$

Ejercicio 7.4 (✕)(✕) Mostrar que para todo número entero z , z y z^2 tienen la misma paridad. Generalizar el resultado anterior para z y z^n y demostrarlo por inducción.

Ejercicio 7.5 Calcular el cociente y el resto de la división de a por b en los siguientes casos:

$a = 19, b = 36$; $a = -19, b = 36$; $a = 19, b = -36$; $a = -19, b = -36$.

Ejercicio 7.6 Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Probar que:

- (a) Si $b \mid a$ y $a \mid b$, entonces $a = b$ ó $a = -b$.
- (b) Si $a \mid b + c$ y $a \mid b$, entonces $a \mid c$. Deducir que si $a \mid a + c$, entonces $a \mid c$.

Máximo común divisor

Ejercicio 7.7 Hallar, utilizando el algoritmo de Euclides, el máximo común divisor de a y b y expresarlo como combinación lineal de ellos, siendo:

(a) $a = 901, b = 1219.$

(c) $(\diamond) a = -330, b = 42.$

(b) $a = -120, b = 176.$

(d) $(\diamond) a = 13, b = 101.$

Ejercicio 7.8 Decir cuál es el máximo común divisor de los enteros a y b tales que:

(a) $3a + 5b = 6$, a y b no son coprimos y $(a, 3) = 1$.

(b) $(\diamond) 2a + 6b = 22$, b es impar y $(b, 11) = 1$.

(c) $(\diamond) 7a + 5b = 8$ y a es impar.

(d) $(\diamond) 9a + 7b = 15$, si a y b no son coprimos y $(b, 5) = 1$.

Ejercicio 7.9 $\textcircled{R}$ Probar que si a y b son enteros no simultáneamente nulos:

(a) $(0, b) = |b|$.

(b) $(a, b) = |a| \Leftrightarrow a \mid b$.

(c) Si $c \in \mathbb{Z}$, $c > 0$, entonces $(a \cdot c, b \cdot c) = (a, b) \cdot c$.

Ejercicio 7.10 Demostrar que si $a \mid m$, $b \mid m$ y $(a, b) = 1$, entonces $a \cdot b \mid m$.

Ejercicio 7.11 ($\clubsuit$) Usted se encuentra en el centro de un enorme cuarto oscuro que posee puertas numeradas del 1 al 100, todas ellas inicialmente cerradas. Un mago que se encuentra a su lado comienza a pronunciar lentamente los números del 1 al 100, en orden ascendente. Cada vez que pronuncia el número k , las puertas que son múltiplos de k cambian mágicamente de estado (se cierran si estaban abiertas, y se abren si estaban cerradas). Cuando el mago haya terminado de pronunciar el número 100, ¿Cuáles puertas habrán quedado abiertas?

Ecuaciones Diofánticas

Ejercicio 7.12 ¿Existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $15 \mid 3x + 77$?

Ejercicio 7.13 Hallar, si existe, una solución entera de las siguientes ecuaciones:

(a) $36x + 30y = 54$

(b) $8x + 3y = 27$

(c) $3x + 83y = -4$

(d) $12x + 6y = 1.$

(e) $175x + 12y = 20.$

(f) $12x + 44y = 240.$